

漸化式の超体系的解説

目次

第 1 章	はじめに	4
1.1	はじめに	4
1.1.1	本書について	4
1.1.2	本書の内容と対象読者	4
1.1.3	本書でのルール	4
第 2 章	漸化式の解説	5
2.1	漸化式の分類	5
2.2	漸化式を解く前に	5
2.3	基本 4 パターン	5
2.3.1	等差型 $a_{n+1} = a_n + d$	6
2.3.2	等比型 $a_{n+1} = ra_n$	7
2.3.3	階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$	7
2.3.4	階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$	9
2.4	おまけ：定数数列	12
2.5	応用 7 パターン	12
2.5.1	特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$	12
2.5.2	階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	15
2.5.2.1	一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	15
2.5.2.2	指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$	15
2.5.3	対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$	16
2.5.4	分数型	18
2.5.4.1	逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$	18
2.5.4.2	1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$	19
2.5.5	隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	28
2.5.5.1	二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	28
2.5.5.2	等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$	30
2.5.6	総和型	32
2.5.6.1	総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$	32
2.5.6.2	純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$	34
2.5.7	連立型	35
2.5.7.1	加減法型	35
2.5.7.2	一般型	36
第 3 章	実際の解き方	43
3.1	問題を解く前にすること	43
3.2	形から決める第一手	43
3.2.1	差なら和へ戻す	43

3.2.2	比なら積へ戻す	43
3.2.3	一次式なら定数を消す	44
3.2.4	既知の項が残るなら補助数列を作る	44
3.2.5	隣接する複数の項が線形に現れるなら	44
3.2.6	分数の中に数列があるなら	44
3.2.7	どの形にも入らないなら	45
3.3	パターン別の思考フロー	45
3.3.1	基本パターン	45
3.3.2	応用パターン	45
3.3.3	特殊関数型	45
3.3.4	解法を切り替える目安	46

1

はじめに

1.1 はじめに

1.1.1 本書について

本書では漸化式の解法を体系的にまとめ、それぞれについて解説する。各解法は、いくつかの例題を通じて解説している。また、その解法の発想を明らかにし、行間の少ない設計を目指した。例題はその種の漸化式において解けなければいけないレベルのものを3題前後用意した。例題に対して、方針、解答、解法を付した。方針は解法の手がかりを、解答は結果を、解法は結果に至る過程を記した。

本書を読む際は、机、紙、ペン、それときちんと一行一行を読む時間を用意してからページをめくってほしい。教科書を読むというのは案外難しいもので、議論を丁寧に追うのは相応の苦勞を伴う。しかしそれを経て得た知識は、演習によって強化され今後の糧となる。そのために、一行一行をよく読みここに書かれていることを実際に自身で試してほしい。

本書を読むことで、与えられた漸化式がどのような解法をもって解くことができるかの判定や、必要な手立ての検討を行えるようになる。きちんと読みこみ、十分な演習を行えば大学受験程度の漸化式においては得意分野と言えるぐらいにはなるだろう。

1.1.2 本書の内容と対象読者

本書は漸化式を一通り解けることを目標としている。それに際して基本的な漸化式の解法から話をする。最終的には難関国公立大学に出題されるような漸化式や、数学的に興味深い性質を持つ漸化式に至るまで、初歩から発展まで幅広く扱っている。

対象読者は数学が好きだが、数列の分野については演習が不十分な高校生である。従って大部分は高校数学の初歩的な知識と最低限の計算力を前提に進める。

1.1.3 本書でのルール

特に断りが無い限りは、 i, k, l, m, n は1以上の整数、 $p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda$ は実数として扱う。また、 $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する。加えて、 $\cdots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる。

2

漸化式の解説

2.1 漸化式の分類

具体的な解法について触れる前に、解法の分類を行おう。まず漸化式は解ける漸化式と解けない漸化式に分類される。そして漸化式は「決まった手順で解ける漸化式」と「特定の性質から解ける漸化式」に分類される。必ず解ける漸化式はさらに分類され、各分類ごとに様々な解法がある。ここで言う「解ける」というのは、本書内での定義であり、厳密な定義は存在しない。一応の基準として高校数学程度の範囲内で既知の関数に帰着するか、有限回の演算または操作により一般項を得られるような解法が存在するものを意味している。

本書では、漸化式の基本的なパターンを説明し、次にそこからいかにしてそのパターンに帰着させるかを議論する。それが応用パターンの節である。

2.2 漸化式を解く前に

漸化式を解く前に、根底にある発想について触れておこう。多くの漸化式は係数などを無視して書けば $a_{n+1} = a_n$ のような形をしている。ここに係数や数式が足されることでどんどん問題は複雑化していく。しかしながら不変の事実として、漸化式はある数列の2項の関係を示している。だから、2行の間で”きれい”な関係が成り立っていればその漸化式は解けるのである。この”きれい”というのは、解いていくにつれて理解されるものであるが、その多くは

- 基本4パターン（特に等比型）になっている
- 左辺が $n+1$ に関する式、右辺が n に関する式になっている
- 左辺と右辺が同じ値

などである。最終的にこういった形を目指しながら式変形をしているということを頭の片隅に置いておくといいだろう。この発想は応用パターンの節で頻繁に用いられることになる。

もちろん、一般項を予測し帰納法によって証明する方法も有効である。帰納法を使って証明するかどうかに関わらず、悩んだらとりあえず a_5 ぐらいまで書き出してみる、というのは頭の中に入れておくべきことである。実験をするのは漸化式に限らず数学全般において重要な概念である。

2.3 基本4パターン

まずは多くの漸化式の最終的な終着地点になる、基本4パターンを紹介する。多くの可求型漸化式はこの形に持っていくことでその一般項を得る。その中でも特性方程式型に帰着後、等比型に帰着させることで一般項を求めることが多い。

他の基本パターンも後の応用パターンの礎となる発想をもつため、この節は特に丁寧に取り組むことを推奨する。

そして、蛇足にはなるが、一般論として「基礎」「基本」などの文言は簡単を意味しない。理論の根幹を成すという意味である。軽んじてはならない。

2.3.1 等差型 $a_{n+1} = a_n + d$

まずはもっともシンプルな漸化式であろう、等差型について説明していく。この漸化式は a_1 に対して d がどんどんと足されていく漸化式である。一般項は簡単な代入計算によって容易に示せる。実際にやってみると

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\ a_{n+1} &= a_1 + nd \\ \therefore a_n &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される。1つ前の項をどんどん代入していくのだ。数式の3行目から5行目周辺の式変形がすこし心配かもしれないが、 d の個数と a の添字部分の和は常に $n+1$ となることから考えれば分かるだろう。実際、 a_{n+1} に至るまでに何度 d が足されたかを考えているわけだから、心配であれば実際に適当な n で何度か実験してみるのもいい手だろう。

実際に例題を与えよう。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4}$
- (3) $a_1 = -\sqrt{3}, a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

- (1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います。
- (2) 公差は $d = \frac{1}{4}$ です。等差型の一般項に代入します。
- (3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です。負の公差の場合も同じ公式を使います。

【解答】

- (1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
- (2) $a_n = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}$
- (3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

解法略。

2.3.2 等比型 $a_{n+1} = ra_n$

次に説明するのは等比型である．一般的な解法も先ほどと同じで， a_{n+1} から順に a_1 に向けて書き下して行くことで求めることができる．

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n \\ a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\ a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= r \cdot r \cdots r a_1 \\ \therefore a_n &= r^{n-1} a_1 \end{aligned}$$

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = -a_n$
- (3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

【方針】

- (1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います．
- (2) 公比は $r = -1$ です．符号が交互に変化することに注意します．
- (3) 初項と公比を一般項に代入します．

【解答】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $a_n = (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

解法略．

2.3.3 階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型は先の2つに比べて一段階難易度が高い．しかしきちんと先程の議論を理解して，丁寧に式を追うことで理解することができるものである．兎にも角にも解法を見てみよう．

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + f(n) \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + f(n-1)) + f(n) \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + f(n-2)) + f(n-1)\} + f(n) \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\ a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n f(k) \\ \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

$f(n)$ によってこの後の処理が変わるものの，漸化式の解法としてはここまでである．ここからはシグマの計算の能力が問われる話で，この後にやることは等差数列の総和を求めることであったり，等比数列の総和を求めることであったり，

あるいは部分分数分解を用いて解くことなどが考えられる.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

- (1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.
- (2) もちろん, $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは(1)と同じです.
- (3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.
- (4) 勘の良い人であれば式を見た瞬間に答えがわかるかもしれませんがね. これは”あの数列”の総和と同じ見た目になりませんか?.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}.$
- (2) $a_n = 2^n - 1$
- (3) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
- (4) $a_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 1 + \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
同様に,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\ &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\ &= 1 + (2^n - 2) \\ &= 2^n - 1. \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n}.
 \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\
 &= 1 + \sum_{j=2}^n j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).
 \end{aligned}$$

2.3.4 階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型漸化式は, 基本 4 パターンの中で最も難しく, また, 式変形が技巧的であったり, 他の解法と混ざってしまいやすく, 基本としての扱いが適切であるかは一考の余地がある. しかしながら, 漸化式そのもののシンプルさの観点から基本パターンの方で扱う事とした.

具体的な説明の前に 1 つだけ記号を新たに導入しておく. 適当な数が並べられた数列 x_n が存在した時,

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$ (ラージパイ) を定義する. これを総積記号といい, 積を表す. また, 一般に以下が成り立つ.

$$\begin{aligned}
 \prod_{i=1}^n i &= n! \\
 \prod_{i=1}^n k &= k^n \\
 \prod_{i=1}^n a_i b_i &= \prod_{i=1}^n a_i \prod_{i=1}^n b_i \\
 \prod_{i=1}^n a_i &= \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k} \\
 \prod_{i=1}^n (i+k) &= \frac{(n+k)!}{k!}
 \end{aligned}$$

ここでの a_i や b_i は漸化式等によって定義されるような, 法則性を持った数列ではなく「たくさんの値が無数に存在し,

それぞれに1から順に番号が振られている集合」ぐらいのイメージで問題ない。では再び、 a_n の一般項を求めていく。

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= f(n)a_n \\
 a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\
 a_{n+1} &= f(n)[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}] \\
 &\vdots \\
 a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\
 a_{n+1} &= a_1 \prod_{k=1}^n f(k) \\
 \therefore a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k)
 \end{aligned}$$

また、以下のような解法もある。

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= f(n)a_n \\
 g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n \\
 g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\
 &= \cdots = g(1)a_1 \\
 \therefore a_n &= \frac{g(1)a_1}{g(n)}
 \end{aligned}$$

この解法は、左辺と右辺を同型にしているところが肝心な部分である。ごちゃごちゃしたよく分からない形と同じ形を比べると、後者のほうが断然法則性が見えやすいのは説明するまでもない。これを背景に考えると、特に、 $g(n)$ が n に関する指数に n を持たない m 次式のとき、例えば $f(n) = n$ のとき、

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= na_n \\
 \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} \\
 \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_{n-1}}{(n-2)!} = \cdots = \frac{a_1}{0!} \\
 \therefore a_n &= (n-1)! \cdot a_1
 \end{aligned}$$

が言える。演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた。原則は左辺と右辺を同型にするということである。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$
- (2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$
- (3) $a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

- (1) 先程の例の類題です。
- (2) 式変形をいろいろ試していくと、気付くことがあるかもしれません。大原則、左辺を $g(n+1)$ に、右辺を $g(n)$ に、です。
- (3) ちょっと頭を捻ってみましょう。なぜ、先程までは階乗で解けて、これは無理なのでしょうか。そもそもなんで階乗で割ったのでしょうか。”きれい”にしたいのでしたよね。

【解答】

- (1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$
- (2) $a_n = n(n+1)$
- (3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$$

両辺を $n!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= 2 \frac{a_n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n \\ b_n &= b_1 \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

b_n を a_n に戻して

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(n-1)!} &= \frac{a_1}{(1-1)!} 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n \\ na_{n+1} &= (n+2)a_n \end{aligned}$$

両辺を

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \\ \therefore \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ a_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n(n+1)a_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{a_n}{n!(n-1)!} \\ \therefore \frac{a_n}{n!(n-1)!} &= \frac{a_1}{1!(1-1)!} \\ a_n &= n!(n-1)! \end{aligned}$$

なかなか技巧的な式変形が多く、最初は受け入れがたいかもしれない。しかしこういった漸化式の解法で頻出する発想は常にできるように準備しておかねばならない。

なお、ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について、 $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが、より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある。それら次節応用7パターンで解説する。

2.4 おまけ：定数数列

数列の種類には定数数列というものがある。時折、漸化式を解く中で定数数列が生まれることがある。先程の解説から引用しよう。

$$\frac{a_n}{n(n+1)} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)}$$

これはまさに定数数列の良い例である。少し式が複雑なので、

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる。ずっと同じ値を取るのだ。当たり前過ぎて何を言っているんだ、と思うかもしれないが急に出てきてパニックにならないようにここで念のため触れておく。

2.5 応用7パターン

ここからは、いかにして基本4パターンに帰着させるか、という話をしていく。つまりは2.2でいう”きれい”な形を目指すということである。問題を解くときには、いかにして既知の形にするか、いかにして単純な形にするかを考える。漸化式で言えば、基本4パターンがそれに該当する。この形であれば解けるというのを1つずつ増やしていき、それらを積み重ねる。漸化式、ひいては数学において重要なことである。

2.5.1 特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$

応用パターンの1つ目、特性方程式型について説明する。まずは一般的な形を見せよう。

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

さて、この漸化式はどのように解くことができるだろう。漸化式をうまく変形して知っている形に変形できれば解くことができる。先に扱った基本4パターンの知識を使ってこの漸化式を分析してみよう。 a_n に対して p が掛けられ、さらに q が足されている。つまり、この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっていることがわかる。そこから判断して、ここは少々突飛な発想ではあるが、この漸化式を等比型に帰着させることを試みよう。

この漸化式は、等比型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n$$

に対して q が足されたものだ。つまりは、 q がうまく消えてくれるような計算式を考えたいのだ。その分だけうまく戻せばよい。結論から言えば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + q \\ -) \quad \alpha & = & p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha & = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

より、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

を満たすような α を考えればよい. この式を特性方程式と言う. 形式的には,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

または

$$\alpha = p\alpha + q$$

を解き, α を求めればよい. 続けると,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

$$a_{n+1} - \alpha = pa_n - p\alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n - p\alpha + \alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n + (1 - p)\alpha$$

$(1 - p)\alpha$ について,

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

と係数比較を行うと,

$$q = (1 - p)\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{q}{1 - p}$$

α が求まったので, 次のステップに移る. 式の見た目を整えるために, $b_n = a_n - \alpha$ と置く. すると,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \iff b_{n+1} = pb_n$$

この等比型漸化式 $b_{n+1} = pb_n$ を解くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

$$\therefore b_n = b_1 p^{n-1}$$

$$\therefore a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$$

$$\therefore a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1 - p}\right)p^{n-1} + \frac{q}{1 - p}$$

となり, a_n の一般項が示された. やってほしくないことは, この議論の末に得られた結果の形だけを覚えて問題に挑むことである. この議論全体を問題を解くたびに都度再現してほしい.

もう少し数学の世界に深入りしていこう. α を求めるというのはどういった意味合いを持つだろうか. 一度, この漸化式を $y = px + q$ とみなしてみよう. すると, この漸化式は $y = px$ の y 軸方向の平行移動と捉えることができる. これはすなわち,

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

というような関数を考えることに相当する. この時に,

$$x^* = f(x^*)$$

を満たすような x^* が存在する場合を考える. このような点を探す行為は座標平面上において, $y = x$ と $y = px + q$ の交点を探すことに相当する. この交点を原点と思ってグラフをみると, この座標平面は $y = px$ と $y = x$ のグラフが原点から始まって進んでいくようなものに見える. このような点を不動点という. そしてそれを α として我々は先程計算を行ったのだ. この不動点を知るモチベーションは, 複雑な値の変化をより簡素な値の変化に置き換えることで, より深く現象を考察できるようになることである. つまり, 不動点は特性方程式型の漸化式の複雑な値の変化を, よりシンプルな形にする役割を持つ. 不動点を知ること, そこへ近づく, あるいは遠ざかる値の変化を克明に捉える事ができ, それが

$y = px + q$ と $y = x$ のグラフとの交点に該当する. この点においては両辺が等しいので, この点においては値の変化は起こらない. この話から, 漸化式の作る値の概形は, p が作るということが分かる.

また, 特性方程式型漸化式には別の解法が存在する. 以下に示す.

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (1)$$

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad (2)$$

(2) - (1) をして,

$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで, $b_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

このようにすることで, 漸化式は等比数列に帰着する. この後の処理は読者に委ねる.

今後, 特性方程式を用いた解法を多数扱う. 特性方程式は漸化式を解く中で重要な概念なのである. その背景には行列や線形代数が深く絡んでいる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

【方針】

(1) まずは, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(2) 同じく, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(3) この漸化式は等差型ですが, 試しに特性方程式型に帰着させることを考えてみましょう. α は存在しますか?

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_n = 1 + 2(n-1)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = 2\alpha + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = -1$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n + 1 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1.$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \iff \alpha = 4$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから,

$$b_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

α は存在しないので, 特性方程式型に帰着させることはできない. これが意味することは, 不動点を持たないということである.

2.5.2 階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

2.5.2.1 一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

では次に, 階差等比複合型について説明する. この漸化式は, 等比型と階差型の組み合わせからなっている. 先程の特性方程式型と同じように, 等比型に帰着させることを試みよう.

$$a_{n+1} + g(n+1) = p\{a_n + g(n)\}$$

となってくれれば, 漸化式は等比型に帰着にする. このような $g(n)$ が存在するかどうかは分からないが, 一度存在を仮定して計算を進めよう. ここで, $g(n)$ の次数は $f(n)$ の次数に依存する. したがって, $f(n)$ が m 次式の時, $g(n)$ は m 次式である. この時 $g(n)$ は

$$g(n) = x_0 + x_1n^1 + x_2n^2 + \cdots + x_mn^m = \sum_{i=0}^m x_in^i$$

のように書くことができる. ここで x_i は適当な実数が並べられた数の集合である. $g(n)$ が求まったら, $b_n = a_n + g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

のように等比数列になる. あとは, 先程の特性方程式型と同じようにして一般項を求めることができる.

2.5.2.2 指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$

前節では $f(n)$ が任意の関数である場合を扱った. ここでは $f(n)$ が特に指数関数である場合を扱う. 指数関数である場合にはもう一つ別の解法が存在する.

$$a_{n+1} = pa_n + q^n$$

両辺を q^n で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^{n-1}} + 1$$

ここで, $b_n = \frac{a_n}{q^{n-1}}$ と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{p}{q} b_n + 1$$

あとは特性方程式型の漸化式として解くことになる.

2.5.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$

今までは a_n に対する操作は定数倍したり関数が掛けられたりするだけだった. しかし, a_n に指数がついたらどうだろうか. この場合はかなり難しい発想の変形が必要である. それは対数を取るという操作である. 実際にやってみよう.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned} \log_p a_{n+1} &= \log_p pa_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1 \end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = qb_n + 1$$

あとはただの特性方程式型の問題である. 底をいくらにするかは自由だが p に関連する数だと扱いやすい. たとえば $p = k^m$ の時は k でとっておくことが多い. 作問者側は解答がシンプルな形になるようにするため, より小さい底を取ることによって答えが求めやすくなる. 【例題】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
- (2) $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2$
- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

- (1) 両辺の底を 2 とする対数を取り, $b_n = \log_2 a_n$ とおいて一次の漸化式に変形します. その結果, 漸化式は特性方程式型になります.
- (2) $9 = 3^2$ であることに注目し, 底を 3 とする対数を取りましょう. あとは (1) と同様です.
- (3) 階比型に見えますが, 対数型としても解けます.

【解答】

- (1) $a_n = 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (2) $a_n = 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (3) $a_n = n!$

【解法】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= 2 \log_2 2a_n \\ &= 2(\log_2 2 + \log_2 a_n) \\ &= 2 \log_2 a_n + 2\end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は,

$$c_1 = b_1 + 2 = \log_2 a_1 + 2 = \log_2 2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

従って,

$$\begin{aligned}c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n &= 3 \cdot 2^{n-1} - 2 \\ a_n &= 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}\end{aligned}$$

$$(2) \ a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2 \quad 9 = 3^2$$

底を 3 とする対数を取ると,

$$\log_3 a_{n+1} = \log_3 (9a_n^2) = 2 + 2 \log_3 a_n$$

ここで

$$b_n = \log_3 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$c_1 = 3$ より,

$$\begin{aligned}c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ a_n &= 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}\end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = (n+1)a_n$$

両辺の自然対数を取って

$$\log a_{n+1} = \log n + 1 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned} \log a_n &= \log a_1 + \log 2 + \log 3 + \cdots + \log n \\ &= \log 1 + \log 2 + \log 3 + \cdots + \log n \\ &= \log n! \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = n!$$

2.5.4 分数型

2.5.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていこう。この漸化式の解法はかなり技巧的な式変形が要求される。実際に見せよう。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{pa_n}{qa_n + r} \\ \text{両辺の逆数を取って} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{qa_n + r}{pa_n} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_n} &= b_n \text{ と置くと} \\ b_{n+1} &= \frac{r}{p}b_n + \frac{q}{p} \end{aligned}$$

このようにすることで、特性方程式型の漸化式になる。

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

【方針】

(1) とにかく基本に忠実に解きましょう。

(2) 基本に忠実に。

【解答】

$$(1) a_n = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n} \\ b_n &= \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,} \\ b_{n+1} &= b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1 \\ \therefore b_n &= 1 + (n-1) \cdot 1 = n \\ \therefore a_n &= \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}\end{aligned}$$

(2) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$
両辺の逆数を取って,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n} \\ b_n &= \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,} \\ b_{n+1} &= -b_n - 2, \quad b_1 = 1\end{aligned}$$

特性方程式型として α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$\begin{aligned}c_{n+1} &= -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2 \\ \therefore c_n &= 2 \cdot (-1)^{n-1} \\ \therefore b_n &= c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1 \\ \therefore a_n &= \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}\end{aligned}$$

2.5.4.2 1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

先程の逆数型の一般化と言える漸化式である. ここで一度断りを入れておこう. この小節では, 分母が 0 にならないものとして議論を進める. 0 になる場合は, そもそも数列が定義できない, あるいは, 別の漸化式に帰着するからである.

数学における基本的な指針として, 既知の形に帰着させるというものがある. 本書で言う, ”きれい” な形にするということである. 今回の場合, もっとも一次分数型に近い漸化式は逆数型であることから, 逆数型に帰着させることで解けると予想しよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

となるような b_n と t, u, v の組があればよい. ここでも特性方程式型のアイデアは活きる. この時 b_n は a_n について $f(n)$ の形を含まないから $b_n = a_n - \alpha$ と置くことができる. また, $b_n = a_n - \alpha$ から $a_n = b_n + \alpha$ が言える. ひとまずこの α を求めていこう. そのために

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

の形に変形できると仮定して、計算を進める.

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} + \alpha &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} - \alpha \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q - \alpha\{r(b_n + \alpha) + s\}}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)b_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{rb_n + r\alpha + s} \end{aligned}$$

ここで、 $p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$ であれば、目標であった

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形の達成である. また,

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

であることから、形式的に a_n を α に置き換えた、 α についての二次方程式を解くことで求めることができる. あとは逆数型として計算してもよいのだが、計算が煩雑であるから、より良い方法について検討しよう.

ここでこの話は再び不動点に関する議論に至る.

ここまででは、 $b_n = a_n - \alpha$ と置くことで、

$$b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形に帰着させることを考えた.

ここで、もう少しこの α について考えてみよう. 先ほどの計算では

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選んだ. これは整理すると

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

である.

つまり、 α は適当に選んだ数ではなく、

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

という二次方程式の解なのである.

ここで、この二次方程式が異なる 2 つの解 α, β を持つ場合を考えよう. ここでの α, β は先程の α が取りうる実数の 2 解を別々に書いたものと言う認識で問題ない. 解と係数の関係より、

$$\alpha + \beta = \frac{p - s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である. したがって、 α, β を個別に解の公式で求めなくても、

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - \frac{p - s}{r}x - \frac{q}{r}$$

と書くことができる.

この二次式が重要なのは、 α, β を用いて

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta}$$

という形を作ることができるからである.

実際,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を代入すると,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta}$$

ここで α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすので,

$$q - s\alpha = \alpha(r\alpha + s - p)$$

よって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

β についても同様に,

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

したがって,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置けば,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, 等比数列が得られる. α と β の大小関係は, 解の大小関係を要求されていないことから自由にとって良い. つまり, 1 次分数型漸化式では,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

という複雑な形をそのまま扱うのではなく,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という「 α, β からの位置の比」に置き換えることで, 等比数列に変えることができる.

そして α, β は,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

の 2 解として自然に現れる.

したがって α は, もとの漸化式の a_n を形式的に α に置き換えたときにも値が変化しない数, すなわち不動点である. β についても同じことがいえる.

議論が長くなったので, ここで解法をまとめておこう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

の形で表される漸化式に対して,

$$x = \frac{px+q}{rx+s} \Leftrightarrow rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

を解き, その2解を α, β とする. $r \neq 0$ であれば,

$$x^2 + \frac{s-p}{r}x - \frac{q}{r} = 0$$

と書けるので, 解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = \frac{p-s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である. ここで,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置く. すると,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \alpha}{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \beta} \\ &= \frac{pa_n+q - \alpha(ra_n+s)}{pa_n+q - \beta(ra_n+s)} \\ &= \frac{(p-r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p-r\beta)a_n + q - s\beta} \end{aligned}$$

ここで, α は

$$r\alpha^2 + (s-p)\alpha - q = 0$$

を満たすから,

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

である. したがって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha).$$

同様に, β について

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

である. よって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)(a_n - \alpha)}{(p - r\beta)(a_n - \beta)} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n \end{aligned}$$

したがって,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, b_n は等比数列である. 初項

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}$$

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \right)^{n-1} \quad (*)$$

となる. 最後に,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.

$$\begin{aligned} b_n(a_n - \beta) &= a_n - \alpha \\ (b_n - 1)a_n &= \beta b_n - \alpha \\ a_n &= \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1} \end{aligned}$$

(*) を代入して a_n を求めることができる.

【例題】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
- (2) $a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$
- (3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

【方針】

- (1) 最も基本的な例です. 先程の議論に習って解きましょう.
- (2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.
- (3) 今回は不動点の方程式が重解になります. それでもやることは同じです.
- (4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

- (1) $a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$
- (2) $a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$
- (3) $a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$
- (4) $a_n = \frac{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n}$

【解法】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
不動点の方程式は

$$x = \frac{2x + 1}{x + 2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1, \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} \\
 &= \frac{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} - 1}{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} + 1} \\
 &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\
 &= \frac{a_n - 1}{3a_n + 3} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \\
 b_1 &= \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ から,} \\
 b_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\
 \therefore b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

を a_n について解くと,

$$\begin{aligned}
 b_n(a_n + 1) &= a_n - 1 \\
 (b_n - 1)a_n &= -1 - b_n \\
 a_n &= \frac{1 + b_n}{1 - b_n} \\
 b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

$$(2) \ a_1 = 0, \ a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2, \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= -\frac{1}{3}b_n, \quad b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1 \\
 \therefore b_n &= (-1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

(3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\ &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\ &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\ &= \frac{b_n}{b_n + 1} \end{aligned}$$

逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$$b_1 = \frac{1}{2} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{b_n} &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot 1 \\ \frac{1}{b_n} &= \frac{2n-1}{2} \\ b_n &= \frac{2}{2n-1} \\ a_n - 3 &= \frac{2}{2n-1} \\ a_n &= \frac{6n-1}{2n-1} \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

式を変形して $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について, その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \quad (2)$$

が解と係数の関係から成り立つ. 従って

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\frac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} \end{aligned} \quad (3)$$

(2) より, (3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

初項 b_1 は,

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

従って

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

従って

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{\beta \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\
 &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\
 &= \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}
 \end{aligned}$$

余談にはなるが、最後の問題はビネの公式と呼ばれる、フィボナッチ数列とよく関わりのある概念を使えば簡単に解ける。ここで語ってしまうと追加で何ページも必要になってしまうため、割愛する。

加えて、このタイプの漸化式は帰納法によって示すことが比較的容易なパターンが存在する。例えば (3) は解答の一般項から分かるように、分母分子それぞれが一次関数の形で書かれているため、想像しやすい。 a_1 から a_3 ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくといいだろう。以下にその例を示す。

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を求めよ。

【方針】

実験的に代入計算をしてみると、

$$a_1 = \frac{5}{1}, a_2 = \frac{11}{3}, a_3 = \frac{17}{5}, a_4 = \frac{23}{7}, a_5 = \frac{29}{9}$$

となる。分母が 2 ずつ、分子が 6 ずつ増えていることから、一般項は

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

と予想する。

【解答】

一般項 a_n が

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

であることを示す。

$n = 1$ の時、

$$\frac{6 - 1}{2 - 1} = 5$$

従って成立する。

とある正の整数 k によって, $n = k$ が成り立つ時, $n = k + 1$ は,

$$\begin{aligned}
 a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\
 &= \frac{4 \cdot \frac{6k-1}{2k-1} - 9}{\frac{6k-1}{2k-1} - 2} \\
 &= \frac{4(6k-1) - 9(2k-1)}{6k-1 - 2(2k-1)} \\
 &= \frac{6k+5}{2k+1} \\
 &= \frac{6(k+1) - 1}{2(k+1) - 1}
 \end{aligned}$$

従って成立する. 以上より

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

が示された. $\square$

2.5.5 隣接3項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

2.5.5.1 二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

節は変われど, 特性方程式を使って考える. この小節でも 0 除算が発生しうる状況があるが, そのような場合はそもそもそのような漸化式が成立しないか, 別の解法で解くものとなっているため数学的な問題はない. 結局, 大方の場合, 等比数列に変形できればいいのだから, これを等比数列に変形できないかといくつかの試行錯誤を重ねるのが王道の解き方である. 結果から言ってしまうと, 特性方程式型のところで少し触れた式を生み出すことで等比数列を作ることができる.

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

について,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} + \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い. 変形すると

$$\begin{aligned}
 a_{n+2} + \alpha a_{n+1} &= \beta(a_{n+1} + \alpha a_n) \\
 \therefore a_{n+2} + (\alpha - \beta)a_{n+1} - \alpha\beta a_n &= 0
 \end{aligned}$$

である. ここで $\beta' = -\beta$ と置き, 不動点を考えているから a_n に関する項を x と置けば,

$$x^2 + (\alpha + \beta')x + \alpha\beta' = 0$$

となり, まさに二次方程式の解を求めることに一致する. 従って形式的には

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

については,

$$x^2 + px + q = 0$$

について解くことで既知の形に帰着する.

$x^2 + px + q = 0$ の 2 解を α, β とすると, 元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases}$$

という 2 つの等比数列を生む (添字は 1 つずれているが本質的には先程と同じ議論である). すなわち, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ は公比 β の等比数列, $c_n = a_{n+1} - \beta a_n$ は公比 α の等比数列になる. $\alpha \neq \beta$ であれば, この 2 つの式から a_{n+1} を消去して a_n について解けばよい. また, $\alpha = \beta$ (重解) の場合は等比数列が 1 つしか作れないため, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ が公比 α の等比数列であることを使い, 両辺を α^{n+1} で割って階差型に帰着させることになる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

【方針】

- (1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる 2 つの実数解です. 素直に 2 本の等比数列を作しましょう.
- (2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は 1 本しか作れないことに注意しましょう.
- (3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ を解くと,

$$(x-2)(x-3) = 0 \text{ より } \alpha = 2, \beta = 3 \text{ である.}$$

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

なので, $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, $c_n = a_{n+1} - 3a_n$ と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1$$

$$c_n = c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2$$

$$\therefore b_n = -3^{n-1}, \quad c_n = -2^n$$

$$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n \text{ であるから,}$$

$$a_n = b_n - c_n = -3^{n-1} - (-2^n) = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと, $(x-2)^2 = 0$ より重解 $\alpha = 2$ である. $b_n = a_{n+1} - 2a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = a_{n+2} - 2a_{n+1}$$

$$= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1}$$

$$= 2(a_{n+1} - 2a_n) = 2b_n$$

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

$$\therefore b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

$$c_n = \frac{a_n}{2^n} \text{ と置くと,}$$

$$c_{n+1} = c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore c_n = \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$$

$$\therefore a_n = 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) \ a_1 = 2, \ a_2 = 1, \ a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

特性方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ を解くと, $(x-3)(x+2) = 0$ より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n)$$

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n)$$

なので, $b_n = a_{n+1} - 3a_n, \ c_n = a_{n+1} + 2a_n$ と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 3a_1 = -5$$

$$c_n = c_1 \cdot 3^{n-1}, \quad c_1 = a_2 + 2a_1 = 5$$

$$\therefore b_n = -5(-2)^{n-1}, \quad c_n = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n \text{ であるから,}$$

$$5a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\}$$

$$= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

2.5.5.2 等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が 0 ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$(a_{n+2} - \alpha) + p(a_{n+1} - \alpha) + q(a_n - \alpha) = 0$$

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\therefore r = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{r}{p+q+1}$$

あとは前節で述べた隣接 3 項間漸化式の問題である.

【例題】

$$(1) \ a_1 = 2, \ a_2 = 2, \ a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$(2) \ a_1 = 1, \ a_2 = 2, \ a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め, $b_n = a_n - \alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行いましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2 \iff (a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

となる α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$

$$b_1 = 1, b_2 = 1$$

(答案中略。前節の例題 (1) と同じ漸化式に帰着する。全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3 \iff (a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

となる α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$

$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$

$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$

$$\therefore c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1} - 2b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である。両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{4}$$

$$f_n = \frac{b_n}{2^n} \text{ と置くと,}$$

$$f_{n+1} = f_n + \frac{3}{4}, \quad f_1 = \frac{b_1}{2} = -1$$

$$\therefore f_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n-7}{4}$$

$$\therefore b_n = 2^n \cdot f_n = 2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

2.5.6 総和型

2.5.6.1 総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう. S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える. このような漸化式は今まで取り扱った形にはない, 未知のものである. であれば既知の形にするのが数学である. これまでのことをきちんと理解していれば, a_{n+1} と a_n の関係が分かっている時には解くことができる. S_n をうまく変形して a_n 関連だけの式を産むには, $p \neq 1$ の時,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad (1)$$

$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad (2)$$

(2) - (1) をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$$g(n) = \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\} \text{ とおくと,}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

従って漸化式は階差数列型に帰着する. $p = 1$ のときも同様の流れで求めることができる.

【例題】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n$$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作しましょう.

(2) 同様です. できた漸化式は特性方程式型に帰着します.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

【解法】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1.$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

(2) $S_n = \frac{1}{2}a_n + n$ $n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$a_1 = 2.$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{ \frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1) \right\} - \left(\frac{1}{2}a_n + n \right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2.$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}.$$

2.5.6.2 純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒に、1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで、 a_n や a_{n+1} の項を作れば良い。

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \tag{1}$$

$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \tag{2}$$

(1) - (2) をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

あとはただの階差数列型の計算である。

【例題】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し、 a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + f(1)$ から別に求めましょう。

【解答】

$$(1) a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

【解法】

(1) $S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$ $a_1 = S_1 = 1$ である。また,

$$S_{n+1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}, \quad S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

であるから,

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}.$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (2S_n + n) - S_n \\ &= S_n + n. \end{aligned}$$

ここで,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

より,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2S_{n-1} + (n-1) + n \\ &= 2S_{n-1} + 2n - 1. \end{aligned}$$

一方,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

であるから,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

を用いて,

$$a_n = S_{n-1} + n - 1,$$

したがって

$$S_{n-1} = a_n - (n-1).$$

これを上式に代入すると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2\{a_n - (n-1)\} + 2n - 1 \\ &= 2a_n + 1. \end{aligned}$$

なお, $n = 1$ のときは

$$a_2 = S_2 - S_1 = (2S_1 + 1) - S_1 = 2$$

であり, 上の漸化式

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

は $n \geq 1$ で成り立つ.

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

2.5.7 連立型

2.5.7.1 加減法型

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう. といってもここまで読んだ諸君らにとっては, 直感的に与えられた式を足し引きすればいいことが分かるだろう. 実際にすすめていくと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (p+q)(a_n + b_n) \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \end{aligned} \quad (1)$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (p-q)(a_n - b_n) \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \end{aligned} \quad (2)$$

(1) + (2) をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ \therefore a_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

(1) - (2) をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ \therefore b_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

別解及び演習は一般型の方で行う.

2.5.7.2 一般型

連立一般型の漸化式は,

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である. いつものように等比数列型への帰着を目指そう. a_n と b_n が互いに影響し合っているため, 独立させて解くことは難しそうだ. ならばそれぞれについて求めるのではなく, いっそのこと合わせて求めてしまおうというのが解法の思想である. その流れは,

$$\begin{array}{rcl} & a_{n+1} = & pa_n + qb_n \\ +) & b_{n+1} = & ra_n + sb_n \\ \hline a_{n+1} + b_{n+1} = & (p+r)a_n + (q+s)b_n & \end{array}$$

について

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい. 実際に左辺を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n. \end{aligned}$$

一方,

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である. したがって,

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい.

ここで、いきなり 3 つの文字をすべて求めようとする少し複雑に見える。そこで、まず γ について考える。

上の 2 式を変形すると、

$$\begin{cases} (p - \gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

である。 α, β は同時に 0 ではないので、この連立方程式が α, β について解を持つためには、

$$(p - \gamma)(s - \gamma) - qr = 0$$

でなければならない。整理すると、

$$\gamma^2 - (p + s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

となる。この二次方程式を、この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ。特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする。まず $\gamma = \gamma_1$ を上の連立方程式に代入し、

$$\begin{cases} (p - \gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を 1 組求める。すると、

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで、

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる。同様に、 $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば、

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる。なお、ここで得られた 2 つの等比数列から a_n, b_n を求めるには、

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい。このように、 a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく、 a_n, b_n の和の形を作ることで、連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる。

【例題】

$$(1) \ a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

$$(2) \ a_1 = 1, b_1 = 0, \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

【方針】

(1) 前節で述べた問題です. 一般型, 加減法型, どちらのやり方でも問題ありません.

(2) これはこの節で述べたものです.

【解答】

$$(1) a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \quad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

$$(2) a_n = 4^{n-1}, \quad b_n = a_n = 4^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

(a) 【解法 1】

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) + \beta(a_n + 3b_n) \\ &= (3\alpha + \beta)a_n + (\alpha + 3\beta)b_n. \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + (3 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)^2 - 1 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 6\gamma + 8 = 0, \quad (\gamma - 2)(\gamma - 4) = 0.$$

したがって,

$$\gamma_1 = 2, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 2$ とすると,

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \\ &= 2c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 0$$

であるから,

$$c_n = 0.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 0.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 0 \\ a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また,

$$b_n = a_n = 4^{n-1}.$$

(b) 【解法 2】

2つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n). \end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \quad (1)$$

また, 2つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n). \end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \quad (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また, (1) - (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}.$$

$$(2) \quad a_1 = 1, b_1 = 0, \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n + (\alpha + 2\beta)b_n. \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)(2 - \gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 5\gamma + 4 = 0, \quad (\gamma - 1)(\gamma - 4) = 0.$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}.$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}.$$

3

実際の解き方

3.1 問題を解く前にすること

漸化式を解くとき、最初から一般項を当てようとする、式の形に振り回されやすい。先に行うべきことは、次の項を作っている仕組みを観察し、何を単純にすればよいかを決めることである。ある程度慣れてきたらここにあることを無視して解答に走ってもらって構わないが、見慣れない問題の場合はこれらの手順を踏むと良い。

まずやるべきは初項がいくらかを見ることである。例えば初項が $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ だとして。わざわざこのような数字が設定されたということはきっと裏がある。実際これは $\cos 15^\circ$ または $\sin 75^\circ$ の値である。そこから考えて、この漸化式は三角関数型のものではないか、と予想するのである。

次にやることは a_2 から a_5 の値を求めてみることである。最初の方の項を求めることで、法則性が見えてきたり、式がどのように移り変わっていくかが分かる。

それを終えたら次にやることは、式の概形を見ることである。

3.2 形から決める第一手

ここでは、問題を見たときに最初に試す操作を、計算の流れとして整理する。大切なのは、一つの方法に固執せず、計算が簡単になる方向へ進むことである。

3.2.1 差なら和へ戻す

$$a_{n+1} - a_n = f(n)$$

なら、 $n = 1$ から $n - 1$ まで足す。

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

差分は、数列における積分に相当する。

3.2.2 比なら積へ戻す

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = g(n)$$

なら, 順に掛け合わせる.

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} g(k).$$

分母が 0 になる可能性がある場合は, この変形を使える範囲を先に確認する.

3.2.3 一次式なら定数を消す

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

では, 不動点 α を

$$\alpha = p\alpha + q$$

で定める. $b_n = a_n - \alpha$ と置けば,

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる. 定数を消すことで, 一次漸化式を等比型へ変えている.

3.2.4 既知の項が残るなら補助数列を作る

$$a_{n+1} = pa_n + f(n)$$

で $f(n)$ が邪魔をするなら, 同じ種類の項を含む $g(n)$ を探し,

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

を満たすようにする. $b_n = a_n - g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる. これは, 元の漸化式の特別な解を先に見つけて引く方法である.

3.2.5 隣接する複数の項が線形に現れるなら

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$$

では, $a_n = \lambda^n$ を試す.

$$\lambda^2 - p\lambda - q = 0$$

が得られ, この方程式の根から基本解を作る. 重根なら $n\lambda^n$, 複素数根なら正弦・余弦の形が現れる.

3.2.6 分数の中に数列があるなら

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

では, まず不動点を探す. 逆数だけで一次式になる場合は $b_n = 1/a_n$ を使う. 不動点が二つある場合は,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を試す. この比が等比型になれば, 分数の反復が積へ変わる.

3.2.7 どの形にも入らないなら

そんなときは特殊関数型漸化式であるか、突飛な発想を求められるものである。一旦ご飯でも食べて改めて取り組もう。ご飯の時間でないのなら、今までの数学の知識を総動員して似たものを探そう。

3.3 パターン別の思考フロー

第2章では、漸化式を型ごとに解いた。ここでは、各型の公式を繰り返すのではなく、問題を見たときにどの方向へ進むかをまとめる。

3.3.1 基本パターン

等差型 $a_{n+1} - a_n$ を計算する。一定なら等差型、 n の式なら階差を足し戻す。

等比型 a_{n+1}/a_n を計算する。一定なら等比型、 n の式なら比を掛け合わせる。

一次式型 $a_{n+1} = pa_n + q$ なら不動点を引く。

階差型 $a_{n+1} - a_n = f(n)$ なら、

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

へ直す。

階比型 $a_{n+1}/a_n = g(n)$ なら、

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} g(k)$$

へ直す。

3.3.2 応用パターン

補助数列型 $f(n)$ が残る一次漸化式では、 $f(n)$ と同じ種類の特解を探して引く。

隣接3項型 過去2項が線形に現れたら、 $a_n = \lambda^n$ を代入して特性方程式を作る。

連立型 複数の数列が線形に更新されるなら、係数を組み合わせて一つの数列が等比型になる方向を探す。

分数型 逆数、不動点、不動点からの比を順に試す。

和を含む型 $S_n = a_1 + \dots + a_n$ と置き、元の数列と S_n の関係を作る。

母関数型 畳み込みや隣接項の和が繰り返されるなら、係数列を一つの関数へまとめ、和を積へ翻訳する。

3.3.3 特殊関数型

多項式の反復が現れたら、展開を続ける前に公式を探す。

三角関数 $2x^2 - 1$ なら $x = \cos \theta$ を試す。 $2x/(1-x^2)$ なら $x = \tan \theta$ を試す。

基本対称式 $x^2 - 2$ なら $x = u + u^{-1}$ を試す。

$$(u + u^{-1})^2 - 2 = u^2 + u^{-2}.$$

ニュートン法 接線の交点を次の項にしている式なら、一般項ではなく誤差の減少を調べる。

初項依存型 初項に特別な値が指定されているなら、その値が恒等式や固定点を作っていないかを確認する。

ここでは「特殊な公式を知っているか」だけが勝負ではない。置換後も同じ表現が保たれるかを計算し、保たれなければ別の方法へ戻る。

3.3.4 解法を切り替える目安

次のどれかが起こったら、今の方法を一度止める。

1. 差を取ったのに、元の式より複雑になった。
2. 比を取ったが、分母が0になる可能性を処理できない。
3. 置換後に新しい種類の項が増え続ける。
4. 初項を説明できない候補になっている。

この手順を身につけると、個別のパターンを暗記するだけでなく、見慣れない漸化式にも最初の一手を選べるようになる。